

Ejercicio 1 (3 puntos).**SCRIPT_Control2_1.m**

Calcular, mediante un método Montecarlo, el hiper-volumen de una hiper-esfera en cuatro dimensiones de radio 2 metros. Mostrar el resultado en la línea de comandos. El resultado debe calcularse con al menos dos dígitos significativos.

Nota: la distancia en $D=4$ dimensiones (x,y,z,u) es $\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 + (du)^2}$. El volumen de un hiper-cubo de cuatro dimensiones con aristas de longitud A es A^4 .

Ejercicio 2 (3 puntos).**SCRIPT_Control2_2.m**

Sea la siguiente función $f(x) = -3 + \frac{x}{2} + \sin x + e^{-x/10} \cos x$, para $-10 \leq x \leq 10$

Las unidades de x son metros y las de f son Newton.

La precisión de los ceros debe ser mejor que 10^{-4} m.

- A) Encontrar por inspección automatizada todos los ceros de $f(x)$ en el intervalo $-10 \leq x \leq 10$. Mostrar los resultados en la línea de comandos.
- B) Encontrar por el método de la bisección todos los ceros de $f(x)$ en el intervalo $-10 \leq x \leq 10$. Mostrar los resultados en la línea de comandos.
- C) Dibujar la función en un gráfico e identificar los ceros con un circulito.

Ejercicio 3 (4 puntos).**SCRIPT_Control2_3.m**

Sea el sistema mecánico de la figura, formado por dos partículas de masas m_2 y m_3 , y posiciones (x_2, y_2) y (x_3, y_3) , respectivamente, sujetas a la fuerza de la gravedad con aceleración $g = -9.8 \text{ m/s}^2$, y los muelles correspondientes con las constantes elásticas que se indican más abajo. En el equilibrio se satisfacen las siguientes cuatro ecuaciones:

$$-k_{12}(x_2 - x_1) + k_{23}(x_3 - x_2) = 0$$

$$-k_{23}(x_3 - x_2) + k_{34}(x_4 - x_3) = 0$$

$$-k_{12}(y_2 - y_1) + k_{23}(y_3 - y_2) = -m_2 g$$

$$-k_{23}(y_3 - y_2) + k_{34}(y_4 - y_3) = -m_3 g$$

- A) (3 puntos) Resolver el sistema lineal de ecuaciones para encontrar las incógnitas x_2, x_3, y_2, y_3 . Mostrar el resultado en la línea de comandos.
- B) (1 punto) Dibujar las posiciones de las partículas y los muelles (como líneas) en un gráfico.

DATOS (en unidades del sistema internacional):

$$x_1 = 0, y_1 = 0, x_4 = 3, y_4 = 0 \quad (\text{metros})$$

$$k_{12} = 2 \text{ N/m}, k_{23} = 3 \text{ N/m}, k_{34} = 4 \text{ N/m} \quad (\text{su longitud en reposo es cero})$$

$$m_2 = 1 \text{ kg}, m_3 = 1.5 \text{ kg}, g = -9.8 \text{ m/s}^2$$

ENVIAD LOS TRES FICHEROS (y funciones de usuario), aunque sea en blanco.

